第 17 章　多元函数积分学的预备知识

1. 设 $f(x,y)=e^{-(x^2+2y^2)}$，曲线 $y=y(x)$ 上任一点 $P(x,y)$ 的切线方向始终指向 $f(x,y)$ 变化率最大的方向，且 $y(1)=2$，则 $y(x)=$(　　).

(A) $2x^2$　　(B) x^2+x　　(C) $e^{-x^2+1}+x$　　(D) $2e^{-x^2+1}$

2. 求曲面 $4z=3x^2-2xy+3y^2$ 上的点到平面 $x+y-4z=1$ 的最短距离.

3. 空间曲线 $L:\begin{cases}y^2=z,\\ x=2(y-1)\end{cases}$ 在 $y=1$ 处的切线方程为_____.

4. 曲线 $\begin{cases}x^2+2y^2+3z^2=6,\\ x+y+z=3\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为_____.

5. 求抛物面 $\Sigma:z=x^2+y^2$ 上的点到空间图形 $\Omega:x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1$ 的形心的最短距离.

6. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f'_x(0,0)=3$，则曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 处的法平面方程为_____.

7. 曲面 $e^z-xz+y=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为_____.

8. 设可微函数 $f(u,v)$ 满足 $f(x-y,x+e^y)=x^2-y^2$，则 $f(u,v)$ 在点 $(1,2)$ 处的方向导数的最大值等于(　　).

(A)1　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{3}$　　(D)2

9. $f(x,y,z)=x^2\int_1^y e^t dt+2z$ 在点 $(1,1,2)$ 处的梯度为_____.

10. 已知函数 $z=f(x,y)$ 可微，其在点 $P_0(1,2)$ 处沿从 P_0 到 $P_1(2,3)$ 的方向的方向导数为 $2\sqrt{2}$，沿从 P_0 到 $P_2(1,0)$ 的方向的方向导数为 -3，则 z 在点 P_0 处的最大方向导数为_____.

11. 函数 $u(x,y,z)=xy-2z^2$ 在点 $(1,1,-2)$ 处的最大方向导数为_____.

12. 设可微函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的最小方向导数为 a，$a\neq 0$ 且 $a\neq -1$，b，c 是满足 b^2+c^2 为正常数的任意实数，则 **grad** $f(0,0)$ 与 (b,c) 内积的最大值为(　　).

(A) $a\sqrt{b^2+c^2}$　　(B) $-a\sqrt{b^2+c^2}$　　(C) $\sqrt{|a|(b^2+c^2)}$　　(D) $-\sqrt{|a|(b^2+c^2)}$

13. 设 $f(x,y)$ 可微，$p(x,y)$，$p_0(x_0,y_0)$ 为曲面 $z=f(x,y)$ 上的点，则(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\lim\limits_{p\to p_0}\dfrac{f(p)+\left[f(p_0)-\mathbf{grad}\,f\big|_{p_0}\cdot\overrightarrow{p_0p}\right]}{\left|\overrightarrow{p_0p}\right|}=0$

(B) $\lim\limits_{p\to p_0}\dfrac{f(p)-\left[f(p_0)-\mathbf{grad}\,f\big|_{p_0}\cdot\overrightarrow{p_0p}\right]}{\left|\overrightarrow{p_0p}\right|}=0$

(C) $\lim\limits_{p\to p_0}\dfrac{f(p)+\left[f(p_0)+\mathbf{grad}\,f\big|_{p_0}\cdot\overrightarrow{p_0p}\right]}{\left|\overrightarrow{p_0p}\right|}=0$

(D) $\lim\limits_{p\to p_0}\dfrac{f(p)-\left[f(p_0)+\mathbf{grad}\,f\big|_{p_0}\cdot\overrightarrow{p_0p}\right]}{\left|\overrightarrow{p_0p}\right|}=0$

14. 在曲面 $\Sigma:x^2+2y^2+z^2=1$ 上求一点，使函数 $f(x,y,z)=2x^2+y^2+z$ 在该点沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数最大，其中 $\boldsymbol{n}$ 是曲面 Σ 在点 $P\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 的外侧法向量.

15. 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=|x|\cos y\boldsymbol{i}-y\sin z\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，则 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888